



# Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : E-401

Waktu : Kamis, 15.45

Minggu Ke : 1

Materi : Basic Component

Praktikum : Visual Programming

Jurusan : S1 – Informatika

Tanggal : 18 September 2025

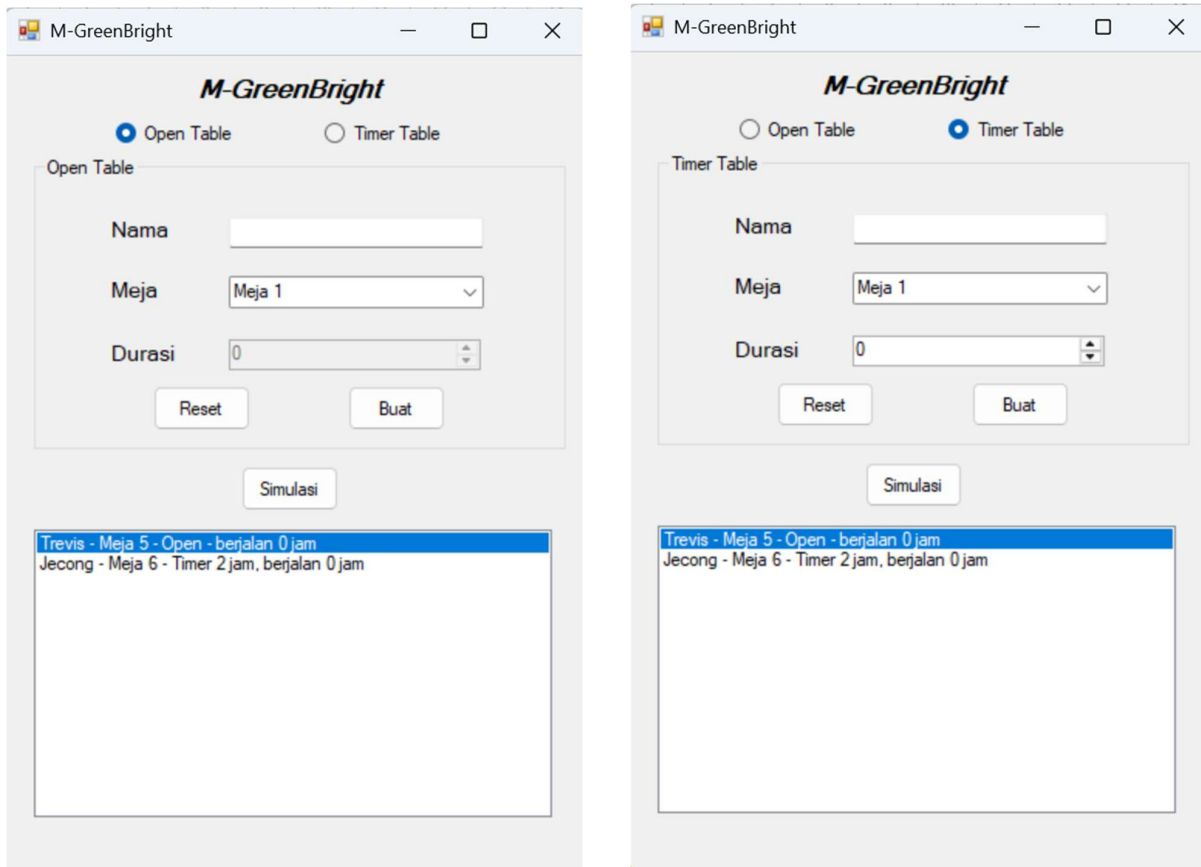
Jenis Soal : Materi & Tugas

## MATERI (TOTAL: 35)

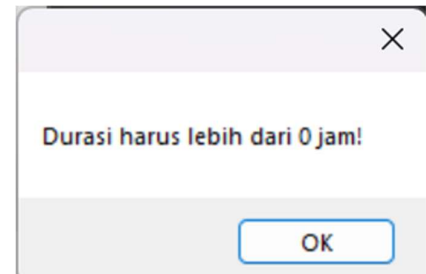
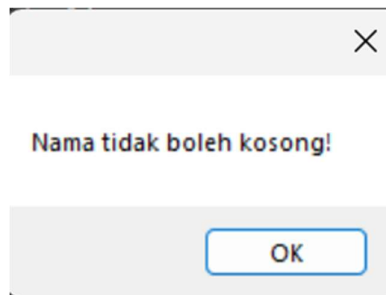
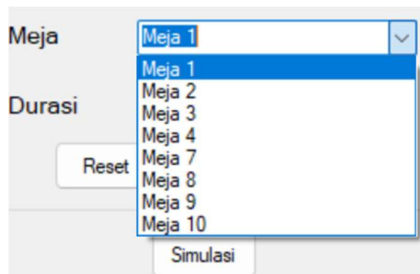
Buatlah aplikasi kasir billiard bernama M-GreenBright, dengan tampilan awal sebagai berikut:

Ketika awal program dijalankan, akan muncul halaman login seperti ini, untuk masuk ke halaman utama user perlu memasukkan PIN terlebih dahulu yaitu “8888”. Ketika TextBox sudah terisi dengan benar, program otomatis berpindah ke halaman utama (**tetap dalam satu form yang sama**).

Berikut adalah tampilan halaman utama dari program kasir M-GreenBright.



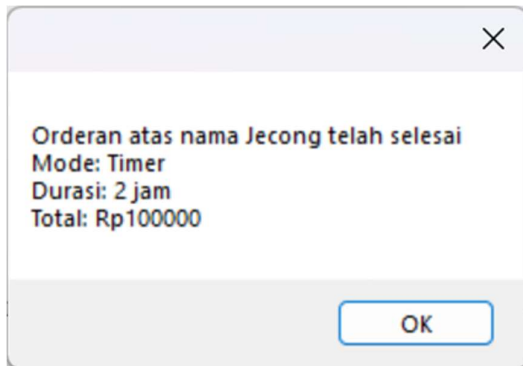
Akan ada dua mode yaitu “Open Table” dan “Timer Table”. Dalam mode “Open Table”, pelanggan bisa bermain sepuasnya sampai pelanggan menghentikannya, jadi numeric durasi di-disabled. Sedangkan pada “Timer Table”, pelanggan terikat dengan timer yang diset ketika awal memesan meja, pastikan durasi lebih dari 0. Button “Buat” untuk membuat order sesuai dengan pesanan, meja yang telah diorder akan hilang dari ComboBox sesuai pada gambar di bawah. Beri pesan error ketika field nama kosong dan durasi 0 jam. Kemudian, Button “Reset” untuk mereset semua field, TextBox jadi kosong dan NumericUpDown menjadi 0.



Semua order yang sedang berjalan akan tampil pada ListBox. Jika salah satu order Open di double-click, order tersebut akan selesai dan akan tampil MessageBox nota. Button “Simulasi”, untuk menambah waktu sebanyak 1 jam.

**Format Order Open:** <Nama> - Meja <Nomor Meja> - Open – berjalan <Counter> jam

**Format Order Timer:** <Nama> - Meja <Nomor Meja> - Timer <Durasi> jam – berjalan <Counter> jam



Jika pesanan sudah selesai akan muncul MessageBox seperti format di atas, dan meja akan kembali ke ComboBox. Tarif nya adalah Rp50.000/jam.

Hint:

- Kerja halaman login terakhir, setelah semua selesai
- Class Order: nama, nomor meja, mode, durasi, counter
- Gunakan BindingList dan DataSource untuk ComboBox dan ListBox agar lebih mudah

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI  
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

**PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :**

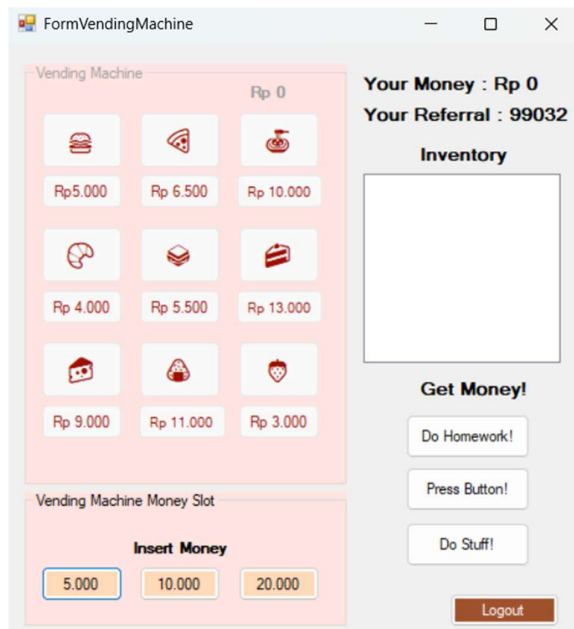
- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

**MATERI : 35**

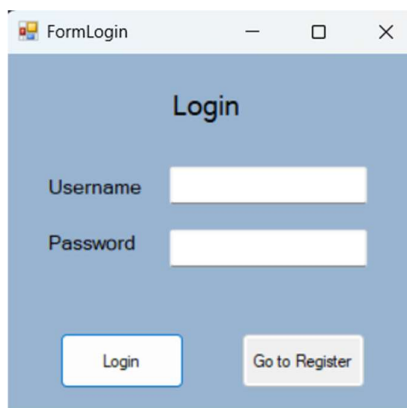
| SCORE      | KRITERIA                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0/2        | Fitur Login berjalan dengan sempurna                                                                    |
| 0/3        | Bisa berubah mode dengan benar (Text GroupBox dan Enabled numeric)                                      |
| 0/4        | Button reset berjalan dengan benar                                                                      |
| 0/4        | Dapat membuat order dan masuk ke ListBox                                                                |
| 0-4        | Format pada ListBox sesuai                                                                              |
| 0-5        | Dapat mengakhiri order timer dengan button simulasi                                                     |
| 0-5        | Dapat mengakhiri order open dengan double click pada ListBox                                            |
| 0/3        | Format nota pada MessageBox sesuai                                                                      |
| 0/2/3      | Isi dari ComboBox benar<br>2: Hilang setelah membuat pesanan<br>3: Kembali lagi setelah pesanan selesai |
| 0/2        | Tampilan sesuai dan rapi                                                                                |
| Total : 35 |                                                                                                         |

## TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah aplikasi Vending Machine Simulator 2045 tampilan utamanya nanti seperti dibawah, pada saat awal user akan masuk ke form login

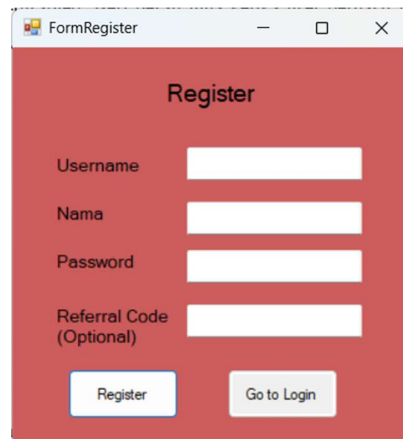


### Form Login



Di form ini, user bisa login. Berikan pesan error ketika user tidak ditemukan, belum teregister dan password salah. Beri pesan juga ketika user berhasil login, semua pesan ditampilkan menggunakan MessageBox. Ketika User sudah login maka masukkan user ke form vending machine

## Form Register



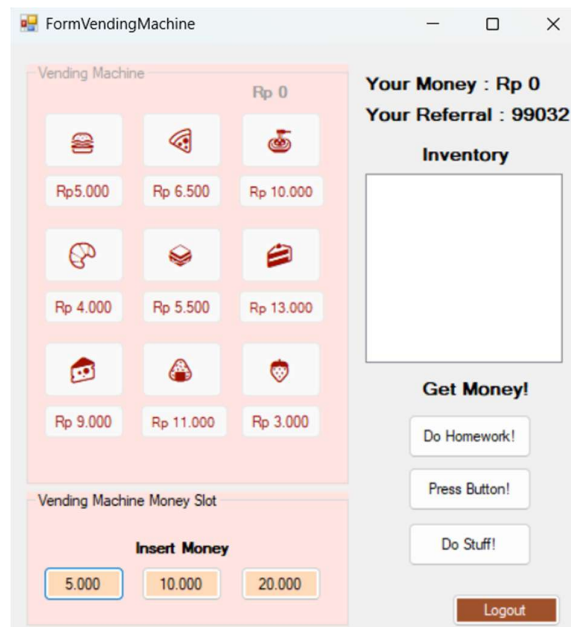
The screenshot shows a window titled "FormRegister" with a red background. The title "Register" is centered at the top. Below it, there are four input fields: "Username", "Nama", "Password", and "Referral Code (Optional)". At the bottom, there are two buttons: "Register" and "Go to Login".

Di form ini, user bisa melakukan register. Berikan pesan error ketika field kosong, password kurang dari 3 huruf, username sudah terdaftar, dan nama kurang dari 5 huruf. Untuk bagian Referall code user dapat mengisi referall code yang dimiliki oleh user yang sudah terdaftar, referall code bersifat opsional dan jika diisi dan benar maka cash awal user menjadi Rp50.000. Beri pesan juga ketika user berhasil register, semua pesan ditampilkan menggunakan MessageBox. Ketika user berhasil register buatlah referall code untuk user tersebut dengan format <5 Angka Random> Cth : 53029.

(Tambahkan referall MONEY untuk mendapatkan Rp 100.000)

## Form Vending Machine

Disini saat user sudah login akan masuk ke form ini dan akan menampilkan Cash yang dimiliki user, referall codenya dan inventorynya. Button logout untuk kembalikan user ke form login



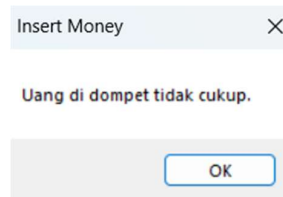
The screenshot shows a window titled "FormVendingMachine" with a light gray background. The interface is divided into several sections:

- Vending Machine:** A grid of 9 items with icons and prices: Rp 5.000, Rp 6.500, Rp 10.000, Rp 4.000, Rp 5.500, Rp 13.000, Rp 9.000, Rp 11.000, and Rp 3.000.
- Vending Machine Money Slot:** A section with the title "Insert Money" and three buttons: "5.000", "10.000", and "20.000".
- Right Panel:**
  - Your Money :** Rp 0
  - Your Referral :** 99032
  - Inventory:** A large empty box.
  - Get Money!** section with three buttons: "Do Homework!", "Press Button!", and "Do Stuff!".
  - Logout** button at the bottom.

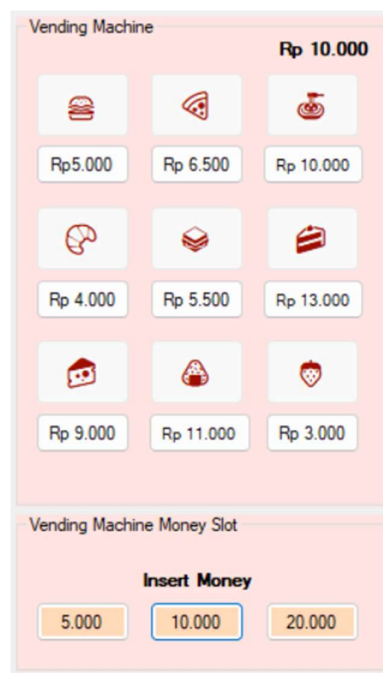
## Vending Machine



Di bagian vending machine, bagian vending machinenya sendiri enablenya akan false jika tidak ada uang yang dimasukkan didalamnya, user dapat menginsert uang ke dalam vending machine dengan pecahan 5.000, 10.000 dan 20.000. Vending machine akan bertambah saldonya sesuai dengan uang yang ditambah user. Berikan pesan jika cash yang dimiliki user tidak cukup.



Disini jika telah terisi saldo pada vending machinenya maka akan terenabled dan user dapat menekan tombol barang yang ingin dibeli, disini tampilannya akan seperti dibawah



Ketika user membeli barang maka tampilkan pesan bahwa user berhasil beli dan masukkan item tersebut pada inventory dalam bentuk nama item tersebut, untuk item itemnya sebagai berikut :

🍔 : Burger (Rp 5.000)

🍰 : Cake (Rp 13.000)

🍕 : Pizza (Rp 6.500)

🧀 : Cheese (Rp 9.000)

🍝 : Spaghetti (Rp 10.000)

🍱 : Onigiri (Rp 11.000)

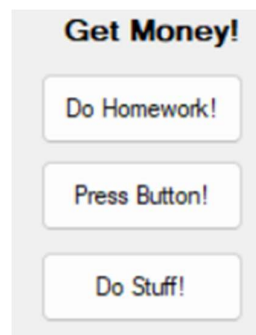
🥐 : Croissant (Rp 4.000)

🍓 : Strawberry (Rp 3.000)

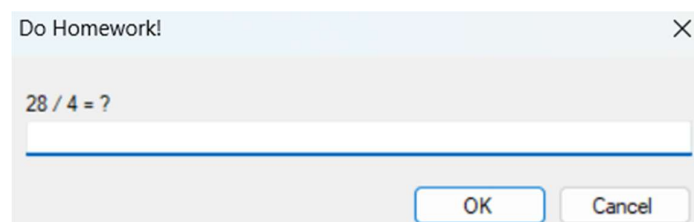
🥪 : Sandwich (Rp 5.500)



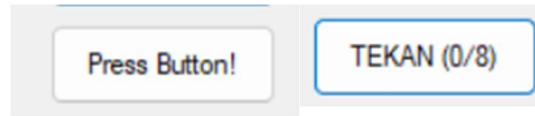
## Get Money



Pada bagian ini user dapat melakukan berbagai aktivitas untuk menambah cash, Jika user do homework maka akan muncul form baru dimana user menjawab pertanyaan matematika dan jika benar akan menambah cash sebesar Rp 10.000. Untuk format soalnya <Angka Random 1-99> <Random antara + - / \*> <Angka Random 1-99>



Pada bagian press button disini jika user menekan press button maka ubah tulisan button dan user harus menekan sebesar <Angka Random 5-20> setelah selesai tambahkan cash sebesar Rp 10.000. Pastikan tampilkan pesan jika selesai melakukan task



### Hint

Warna boleh diubah sesuai keinginan kalian :D yang penting intuitif

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN  
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

### PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

### TUGAS : 25

| SCORE                           | KRITERIA                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Login &amp; Register (6)</b> |                                                                                                                                                   |
| 0/2/4                           | Login & register berjalan dengan baik, pengecekan sesuai dan data tersimpan<br>2: Data tidak tersimpan                                            |
| 0/1/2                           | Pesan pengecekan tertampilkan dengan baik dan lengkap<br>1: Pesan tidak lengkap                                                                   |
| <b>Vending Machine (10)</b>     |                                                                                                                                                   |
| 0-2                             | Tampilan dan pengecekan vending machine sesuai dengan contoh soal                                                                                 |
| 0/1/2                           | User dapat menambah saldo vending machine dengan benar beserta pengecekannya<br>1: Tidak ada pengecekan atau tidak sesuai penambahan saldonya     |
| 0/3/6                           | User dapat membeli item dan pengecekannya sesuai dengan item yang dibeli dan masuk ke list inventory dengan benar<br>3: Tidak seperti contoh soal |
| <b>Form Vending Machine (3)</b> |                                                                                                                                                   |
| 0-2                             | Tampilan sesuai dengan contoh soal (Cash, Referall Code, Inventory, Vending Machine)                                                              |
| 0-1                             | Dapat Logout dengan benar                                                                                                                         |
| <b>Get Money (4)</b>            |                                                                                                                                                   |
| 0/1/2                           | Do Homework dapat berjalan dengan benar dan mendapatkan cash yang sesuai                                                                          |
| 0/1/2                           | Press Button dapat berjalan dengan benar dan mendapatkan cash yang sesuai                                                                         |
| +0-2                            | (BONUS) Task Do Stuff unik dan kreatif                                                                                                            |
| <b>Lainnya (2)</b>              |                                                                                                                                                   |
| 0/1                             | Tampilan dan warna sesuai dan rapi                                                                                                                |
| 0/1                             | Semua MessageBox muncul dengan benar                                                                                                              |
| <b>Total : 27</b>               |                                                                                                                                                   |

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Kevin Setiono, S.Kom.,  
M.Kom.)  
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)  
Koordinator Laboratorium

(Albert Nathanael Hidayat)  
Asisten